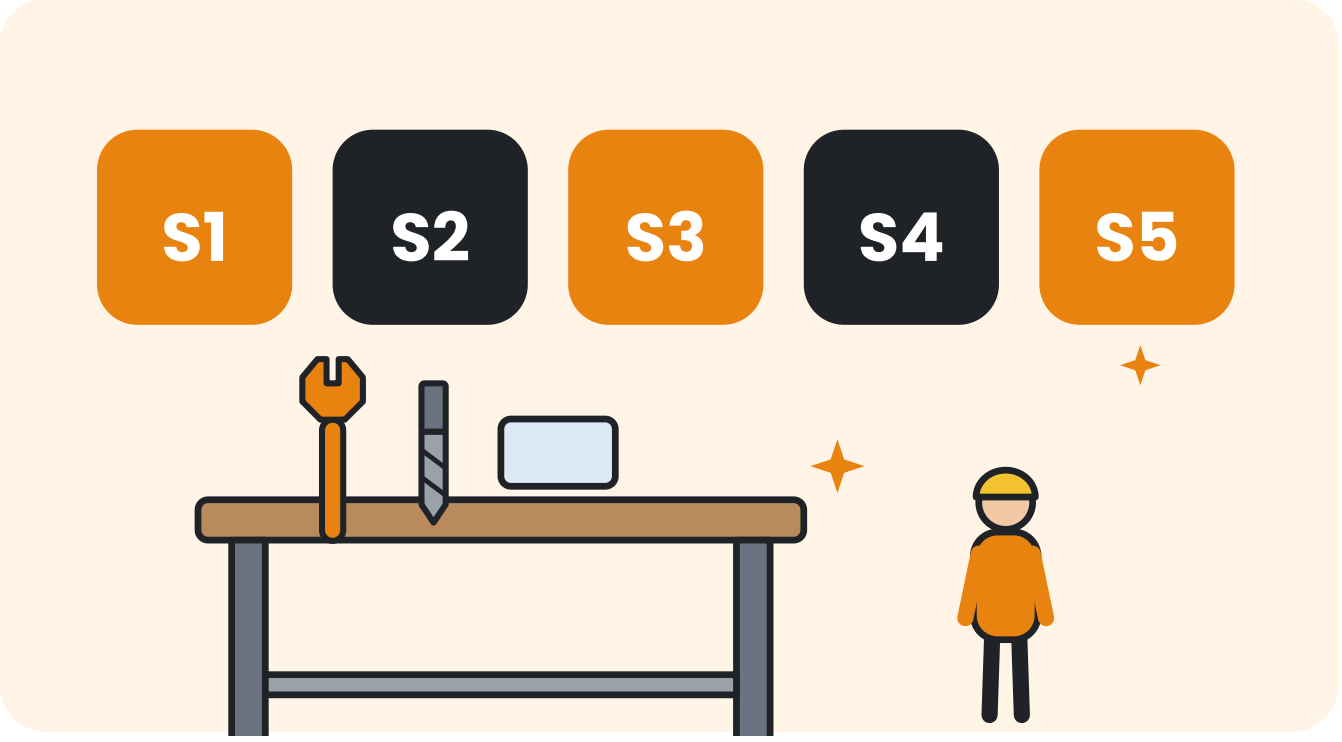
MachiNest

LEAN MANUFACTURING की बुनियादी बातें

5S: साफ़, व्यवस्थित और सुरक्षित कार्यस्थल

CNC और machine shop के लिए आसान गाइड, हर step के साथ shop floor के उदाहरण।

छँटाई | सुव्यवस्थित करना | सफ़ाई | मानकीकरण | अनुशासन



परिचय

5S क्या है?

5S, जापान से आया कार्यस्थल को व्यवस्थित रखने का तरीका है। इसमें बेकार चीज़ें हटाई जाती हैं, हर चीज़ की तय जगह बनाई जाती है, जगह साफ़ रखी जाती है, और इन आदतों को रोज़ का नियम बनाया जाता है।

Shop floor पर यह क्यों ज़रूरी है

- Tools, gauges और drawings ढूँढने में कम समय
- जल्दी setup और machine कम रुकती है
- OK, rework और reject parts आपस में नहीं मिलते
- Leak और ढीले parts जैसी समस्याएँ जल्दी दिखती हैं
- सुरक्षित floor: फिसलना, ठोकर और कटना कम
- Customer और auditor को अच्छी तरह चलने वाला shop दिखता है

#	जापानी	अंग्रेज़ी	हिंदी	एक लाइन में
1	Seiri	**Sort**	छँटाई	सिर्फ़ ज़रूरी चीज़ें रखें
2	Seiton	**Set in order**	सुव्यवस्थित करना	हर चीज़ की तय जगह
3	Seiso	**Shine**	सफ़ाई	साफ़ करें और जाँचें
4	Seiketsu	**Standardize**	मानकीकरण	हर जगह एक जैसे नियम
5	Shitsuke	**Sustain**	अनुशासन	इसे आदत बनाएँ

आपका पहला 5S हफ़्ता

दिन 1
एक एरिया चुनें, छोटी team बनाएँ और photos लें।

दिन 2
छँटाई: जो ज़रूरी नहीं उस पर red tag लगाएँ।

दिन 3
सुव्यवस्थित: shadow board, labels, जगहें तय।

दिन 4
सफ़ाई: गहरी सफ़ाई, leak ढूँढें और tag करें।

दिन 5
मानकीकरण: floor marking और पहला audit।

इसके बाद हर हफ़्ते audit जारी रखें। यही अनुशासन (Sustain) है।

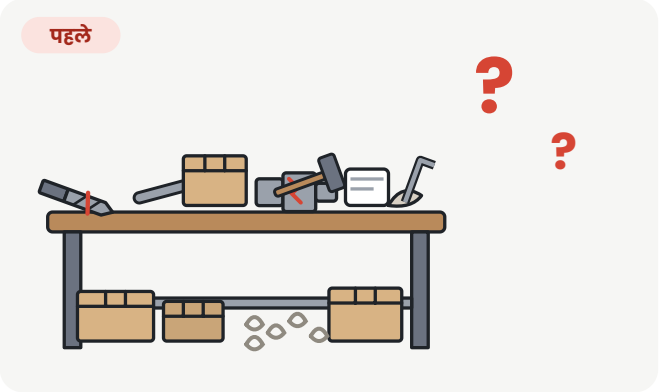
छोटे से शुरू करें एक machine या एक workbench चुनें। वहाँ पाँचों steps पूरे करें, पहले और बाद की photo लें, फिर अगले एरिया पर जाएँ।

S1 · SEIRI

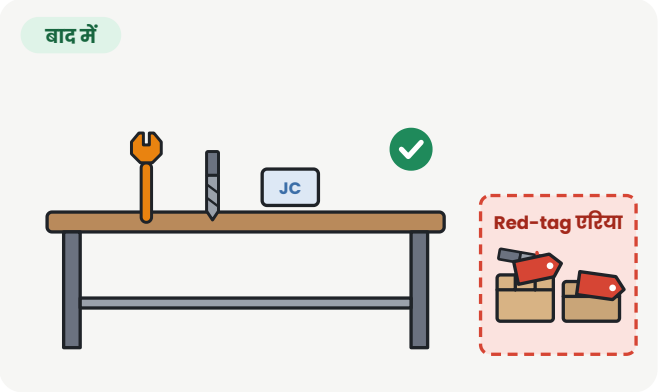
1 छँटाई (Sort)

ज़रूरी और ग़ैर-ज़रूरी चीज़ों को अलग करें, और आज के काम में जो ज़रूरी नहीं है उसे हटा दें।

मुख्य सवाल "क्या अभी के काम के लिए यह चीज़ यहाँ ज़रूरी है?"



टूटे tools, पुरानी drawings, scrap और बेकार डिब्बे ज़रूरी चीज़ों को छिपा देते हैं।



Bench पर सिर्फ़ ज़रूरी चीज़ें। जिन पर शक है वे फ़ैसले के लिए red-tag एरिया में।

कैसे करें

1. अभी की हालत की photo लें।
2. हर चीज़ को देखें: tools, gauges, holders, drawings, डिब्बे और parts।
3. जो ज़रूरी नहीं, टूटा हुआ या जिसका काम पता नहीं, उस पर red tag लगाएँ।
4. Red tag वाली चीज़ों को एक तय red-tag एरिया में रखें।
5. 1–2 हफ़्ते में फ़ैसला करें: कहीं और use करें, repair करें, बेचें या scrap करें।

Shop floor के उदाहरण

कितनी बार use होता है	कहाँ रखें
हर cycle या हर घंटे	Machine के पास
रोज़	Cell में या पास की rack में
हफ़्ते या महीने में	Tool store में
कभी-कभार या कभी नहीं	Red tag: फ़ैसला करें और हटाएँ

आम गलती

"कभी काम आएगा" सोचकर चीज़ें रखना। पिछले एक महीने में use नहीं हुई तो machine के पास उसकी जगह नहीं है।

Shop tip

CNC machine के पास सबसे ज़्यादा घिसे inserts, टूटी drills और पुराने sample parts पड़े रहते हैं। पहले इन्हें हटाएँ।

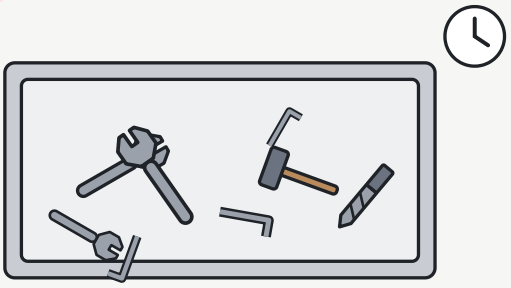
S2 · SEITON

2 सुव्यवस्थित करना (Set in order)

हर ज़रूरी चीज़ की तय और marked जगह बनाएँ, ताकि कोई भी उसे जल्दी ढूँढ सके, use कर सके और वापस रख सके।

मुख्य सवाल "क्या नया operator इसे 30 सेकंड में ढूँढ सकता है?"

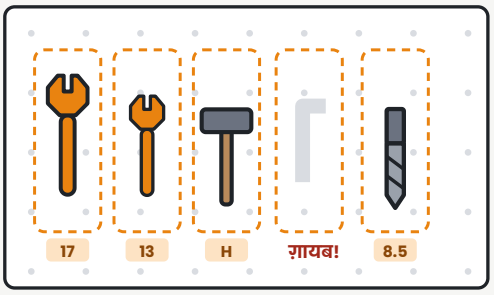
पहले



सही tool ढूँढने में समय बर्बाद

Drawer में मिले-जुले tools। ढूँढने में समय जाता है और tools ख़राब होते हैं।

बाद में



Outline और size label वाला shadow board। कोई tool ग़ायब हो तो तुरंत दिखता है।

कैसे करें

1. हर चीज़ के लिए सबसे अच्छी जगह तय करें, जहाँ उसका use होता है उसके सबसे पास।
2. Shadow board, foam cut-out या label वाली rack बनाएँ।
3. हर जगह पर नाम, size या tool number का label लगाएँ।
4. सबसे ज़्यादा use होने वाली चीज़ें घुटने से कंधे की ऊँचाई के बीच रखें।
5. Bins, trolleys और gauges की जगह floor या shelf पर mark करें।

Shop floor के उदाहरण

- Machine के पास shadow board पर spanners और Allen keys
- T-number (T0101, T0202...) के label वाली rack में tool holders
- Code और grade के हिसाब से label वाले डिब्बों में inserts
- Cut-out वाली foam tray में plug और thread gauges
- हर machine पर holder में drawing और inspection report

आम गलती

एक बार label लगाकर भूल जाना। Tool बदले तो outline और label उसी दिन बदलें।

नियम

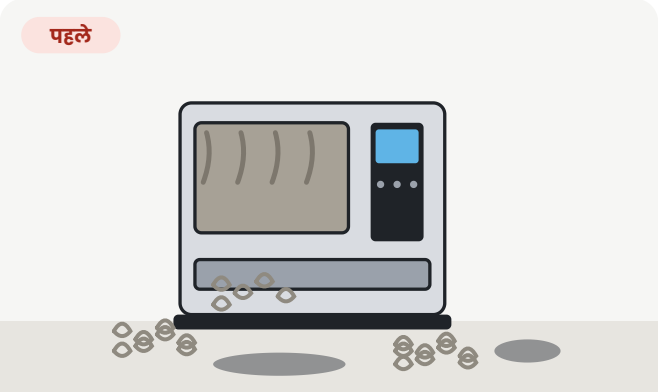
"हर चीज़ की एक जगह, और हर चीज़ अपनी जगह पर।" जिस चीज़ की marked जगह नहीं है, उसकी अभी कोई जगह ही नहीं है।

S3 · SEISO

3 सफ़ाई (Shine)

Machine और एरिया को रोज़ साफ़ करें, और सफ़ाई के समय machine की जाँच भी करें।

मुख्य सवाल "सफ़ाई करते समय कौन-सी समस्या breakdown बनने से पहले दिख रही है?"



Floor पर chips और तेल, गंदी window। Leak और नुक़सान छिपे रहते हैं।



साफ़ machine, अपनी जगह पर chip bin और operator द्वारा भरी गई रोज़ की checklist।

कैसे करें

1. एरिया को बाँटें और हर व्यक्ति को साफ़ cleaning zone दें।
2. तय समय पर सफ़ाई करें, जैसे shift के आख़िरी 10 मिनट।
3. सफ़ाई के समय leak, ढीले bolt, टूटे cover और अजीब आवाज़ देखें।
4. हर समस्या पर tag लगाएँ और maintenance को बताएँ।
5. जहाँ हो सके गंदगी का कारण ही ठीक करें (chip guard, drip tray)।

Shop floor के उदाहरण

रोज़ की जाँच (उदाहरण)	समय
Table, chuck और way covers से chips हटाएँ	3 मिनट
Window, panel और door handle पोंछें	2 मिनट
Coolant और lubrication oil का level देखें	1 मिनट
Machine के आसपास floor साफ़ करें, chip bin खाली करें	3 मिनट
Leak, ढीले parts और नुक़सान देखें	1 मिनट

आम गलती

सिर्फ़ audit या customer visit से पहले सफ़ाई करना। रोज़, तय समय पर सफ़ाई करें।

याद रखें

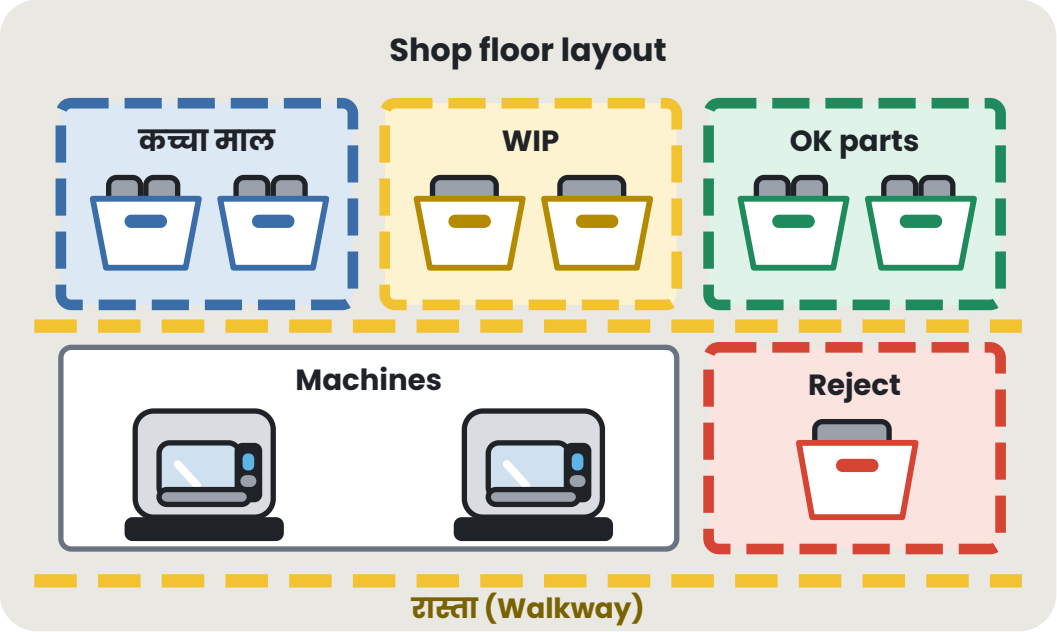
सफ़ाई ही जाँच है। आज पकड़ा गया छोटा oil leak, बाद में spindle या guideway की repair से बहुत सस्ता है।

S4 · SEIKETSU

4 मानकीकरण (Standardize)

पहले तीन S को हर जगह एक जैसा बनाएँ, आसान visual नियमों के साथ जिन्हें सब मानें।

मुख्य सवाल "क्या कोई भी एक नज़र में देख सकता है कि यह एरिया सही हालत में है या नहीं?"



Floor layout का उदाहरण: रंग वाले zones कच्चे माल, WIP, OK और reject parts को अलग रखते हैं, और रास्ते साफ़ दिखते हैं।

कैसे करें

1. पूरे shop के लिए एक colour code चुनें और लिख लें।
2. Floor पर zones mark करें और हर rack, bin और जगह पर label लगाएँ।
3. हर machine पर "सही हालत" की photo लगाएँ।
4. हर एरिया के लिए आसान checklist और one-point lesson बनाएँ।
5. 5S के काम रोज़ के काम में जोड़ें, अलग काम की तरह नहीं।

Shop floor के उदाहरण

रंग (उदाहरण)	किसके लिए
पीला	रास्ते और aisle lines
हरा	OK और तैयार parts
लाल	Reject, scrap, आग बुझाने का सामान
नीला	कच्चा माल
पीली-काली धारियाँ	ख़तरे वाले एरिया

आम गलती
हर एरिया के अपने अलग रंग और नियम। एक shop, एक standard।

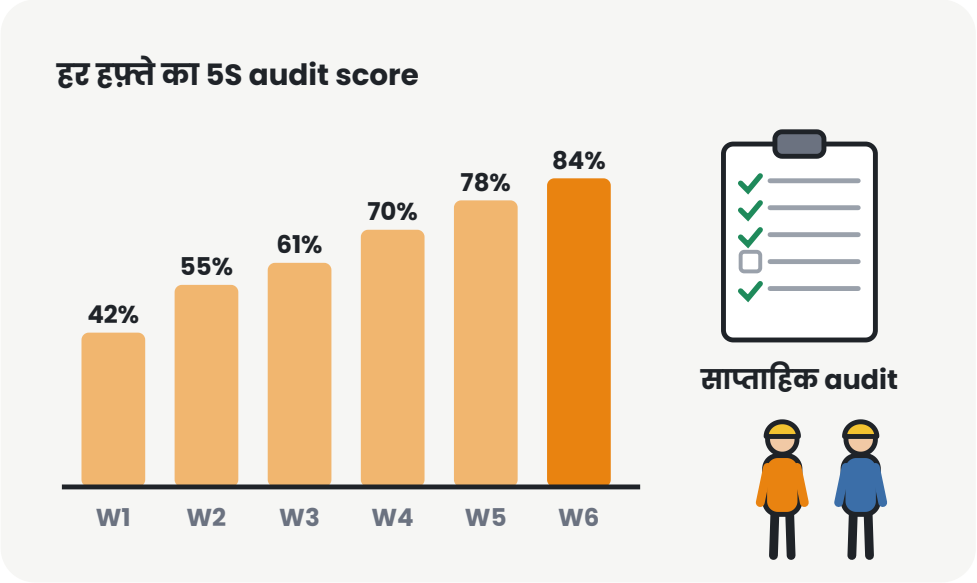
Shop tip
लाल reject bin, लाल zone में रखा हो तो ख़राब parts अच्छे parts के साथ pack नहीं होते।

S5 · SHITSUKE

5 अनुशासन (Sustain)

5S रोज़ करते रहें जब तक यह आदत न बन जाए, और नियमित जाँच करें ताकि shop फिर से पुरानी हालत में न जाए।

मुख्य सवाल "क्या हम अभी भी तय किए गए standard को मान रहे हैं?"



हर हफ़्ते का audit score ऐसी जगह लगाएँ जहाँ सब देख सकें। बढ़ता score दिखाता है कि आदत बन रही है।

कैसे करें

1. हर एरिया में हर हफ़्ते छोटा 5S audit करें (अगले पेज की checklist देखें)।
2. Score और photos notice board पर लगाएँ।
3. Audit में मिले actions अगले audit से पहले पूरे करें।
4. Supervisor और manager floor पर जाएँ और 5S के बारे में पूछें।
5. नए लोगों को पहले ही दिन 5S की training दें।
6. हर महीने सबसे अच्छे एरिया की सराहना करें।

रोज़ की आदतें

- Use के तुरंत बाद tool वापस रखें
- Shift देने से पहले machine साफ़ करें
- कोई भी गड़बड़ी उसी दिन बताएँ
- Machine के पास अपना निजी सामान न रखें

आम गलती

Audit सिर्फ़ manager करें। Operators को भी एक-दूसरे के एरिया का audit करने दें।

याद रखें

5S एक बार की सफ़ाई मुहिम नहीं है। S5 के बिना ज़्यादातर एरिया कुछ ही हफ़्तों में पुरानी हालत में लौट आते हैं।

PRINT करने लायक CHECKLIST

साप्ताहिक 5S audit checklist

हर point को score दें: 0 = नहीं किया, 1 = कमज़ोर, 2 = ठीक-ठाक, 3 = अच्छा, 4 = बहुत अच्छा। अधिकतम score = 60।

एरिया / machine _____ तारीख़ _____ Audit करने वाले _____

S	जाँच का point	Score (0–4)
छँटाई	Machine के पास सिर्फ़ ज़रूरी tools, gauges और parts हैं	
छँटाई	टूटे tools, पुरानी drawings या scrap इधर-उधर नहीं पड़े	
छँटाई	Red-tag एरिया है और हर हफ़्ते खाली किया जाता है	
सुव्यवस्थित	हर tool और gauge की marked जगह है	
सुव्यवस्थित	Tool holders और inserts पर label है और 30 सेकंड में मिलते हैं	
सुव्यवस्थित	Bins, trolleys और माल marked जगह पर हैं	
सफ़ाई	Machine, window और way covers पर chips और तेल नहीं है	
सफ़ाई	Floor साफ़ है, coolant या oil का leak नहीं है	
सफ़ाई	रोज़ की cleaning checklist भरी और signed है	
मानकीकरण	Floor marking और colour code माना जा रहा है	
मानकीकरण	Checklists और one-point lessons लगे हुए हैं	
मानकीकरण	OK, WIP और reject parts अपने-अपने marked zone में हैं	
अनुशासन	पिछले audit का score board पर लगा है	
अनुशासन	पिछले audit के actions पूरे हो चुके हैं	
अनुशासन	एरिया में सबको 5S के नियम पता हैं	

कुल score (60 में से)

_____

Score % = कुल ÷ 60 × 100

अगले हफ़्ते के 3 मुख्य actions

_____

_____

_____